2026년 Big Data 활용 대회 – 빅데이터 분석 및 시각화 부문

부산광역시 침수 대응 우선 지역 도출을 위한 통합 취약성 분석

Integrated Flood Vulnerability Assessment for Prioritizing Flood Response Areas in Busan

권 나 영

2026. 10. 29

오후 14:20 – 14:35

부산 빅데이터혁신센터 7층

Contents

목차

01 | 분석 요약

02 | 분석 배경 및 목표

03 | 데이터 및 분석 방법론

04 | 분석 결과 및 해석

05 | 활용방안 및 기대효과

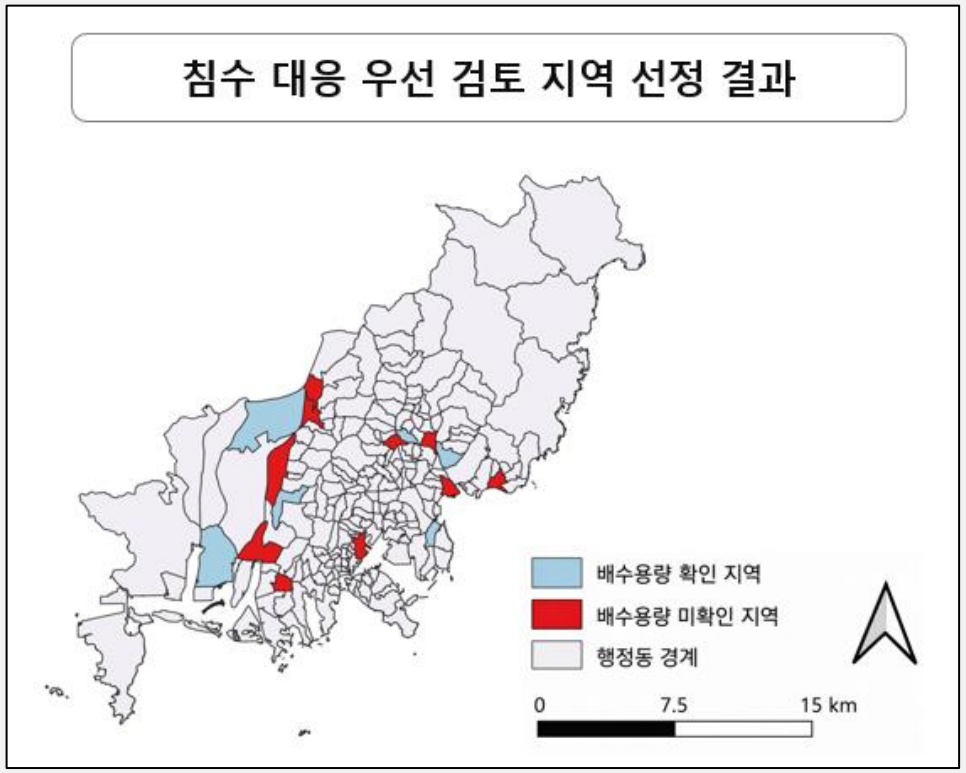
01

분석 요약

1. 분석 결과 한눈에 보기

홍수 발생 시 부산의 침수 피해를 줄이기 위해, 어느 지역부터 우선적으로 대비해야 할까 ?

물리적 침수위험 + 사회적 취약성 + 방재 대응역량



핵심 결과

- 물리적 침수 위험과 사회적 취약성이 상대적으로 높은 16개 행정동을 1차 후보 지역으로 도출
- 이 중 10개 행정동(빨간색)을 배수시설 용량이 확인되지 않은 우선 검토지역으로 선정
- 화명3동, 안락2동, 거제1동, 덕천2동, 중1동, 민락동, 삼락동, 하단2동, 신평1동, 초량3동

정책 및 서비스 제언

- 도출된 우선 검토지역을 대상으로 배수 현황 및 처리 능력 점검
- 필요 시 배수시설 확충 및 침수 대응체계 개선 추진

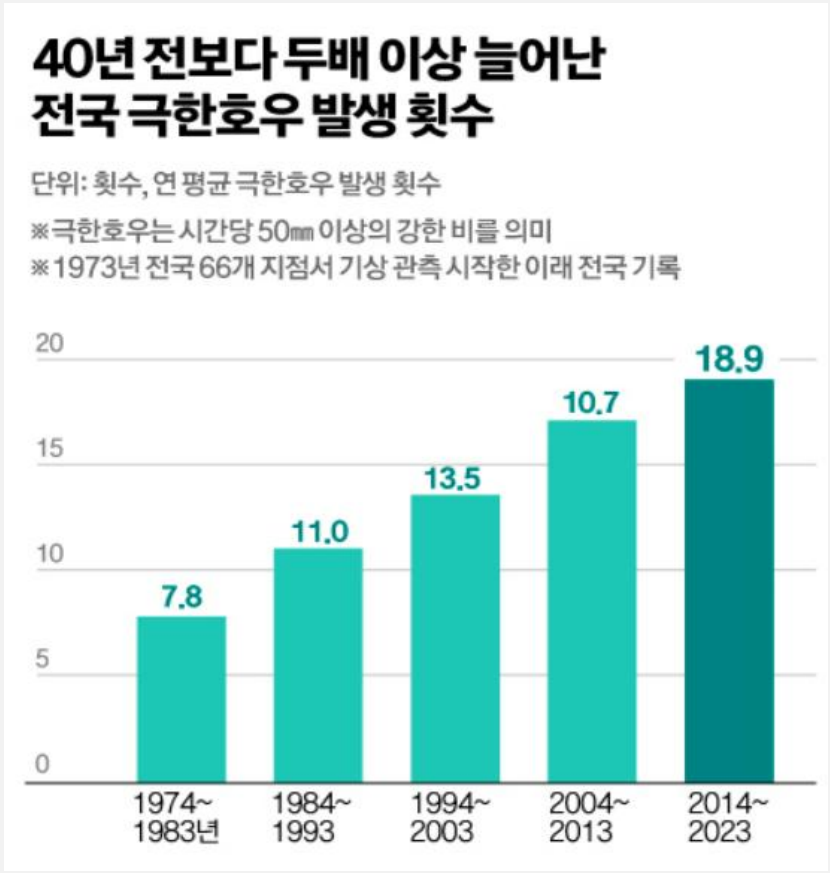
02

분석 배경 및 목표

1. 분석 배경 및 문제 정의
2. 분석 목표 및 핵심 질문

증가하는 극한호우, 반복되는 부산의 침수 피해

전국 극한호우 발생 추이



※ 출처: 기상청 및 중앙일보 (2023)



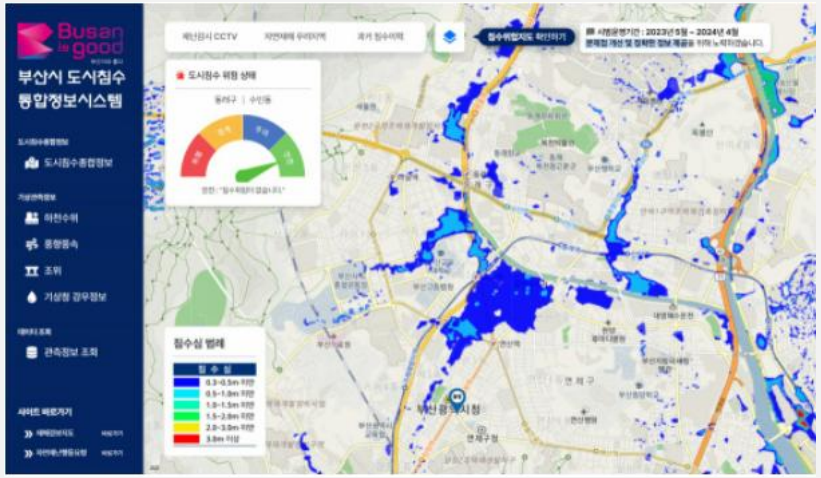
밤새 강한 비바람 부산, 곳곳 침수피해 | 연합...
연합뉴스TV



폭우로 부산에서 3명 사망... 갑작스런 침수 ...
세계일보

부산광역시의 현재 침수 대응

AI 기반 실시간 침수 예측 체계 구축



우수저류시설 확충 및 배수시설 유지관리



사회적 취약성 연계 필요

취약계층 및 생활인구 분포를 함께 고려



한정된 방재 재원

시설 확충 및 유지관리에 따른 재정 부담



부산광역시 침수 대응 우선관리지역 도출

물리적 침수위험, 사회적 취약성, 방재역량 통합 분석

01

부산에서 물리적 침수위험이 높은 지역은 어디이며, 주요 영향 요인은 무엇인가?

- 지형, 토지 피복, 침수이력 등을 활용한 머신러닝 기반 분석

02

사회적 취약성과 생활인구를 반영하면 침수위험 평가 결과는 어떻게 달라지는가?

- 사전 정의한 취약계층 및 시간대별 생활인구를 반영한 지역별 상대적 위험도 비교

03

침수위험, 사회적 취약성, 방재역량을 종합하면 어느 지역을 우선적으로 관리해야 하는가?

- 배수시설 현황을 고려한 대응 우선관리 지역 도출

03

데이터 및 분석 방법론

1. 연구 프레임워크
2. 활용 데이터 및 분석 범위
3. 분석 환경 및 데이터 전처리
4. 분석 방법론

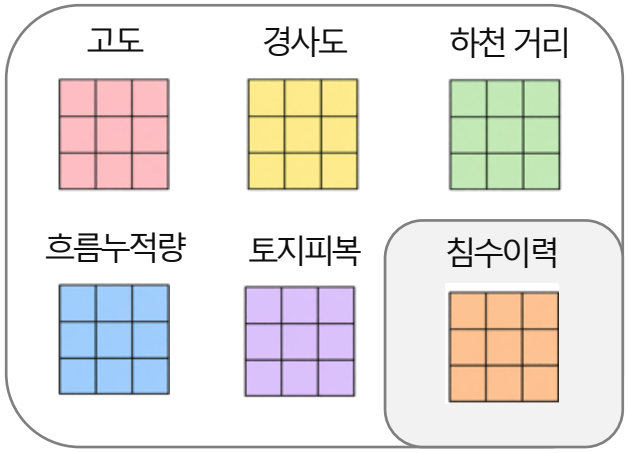
연구 프레임워크

물리적 침수위험 산출

총 6가지의 데이터 수집 및 전처리

↓

Random Forest 기반 침수이력 학습 및 침수확률 예측



↓

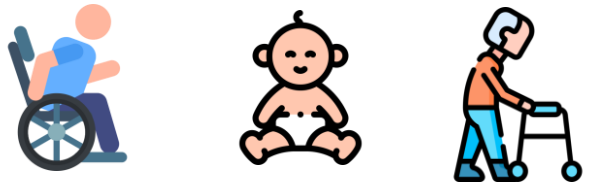
SHAP 기반 침수 예측

주요 영향인자 분석

사회적 취약성 및 인구 노출 분석

사회적 취약성

경제적, 연령적 요인을 고려하여 기초생활수급자, 아동(10세 미만), 고령자(65세 이상) 지표 활용



인구 노출

시간대별 주거, 직장, 방문 인구를 합산하여 생활인구를 산출하고, 주/야간으로 구분하여 연평균 생활인구 산정



07:00 – 18:59　　19:00 – 06:59

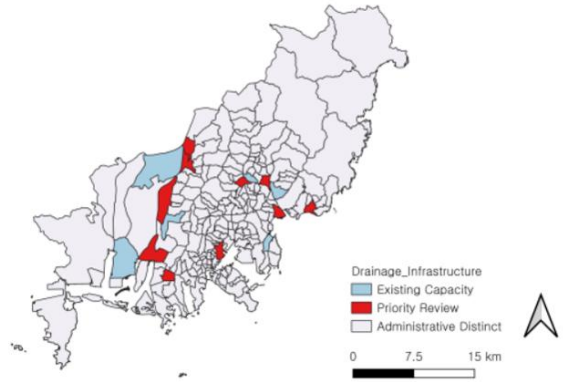
통합 방재 우선순위 평가

물리적, 사회적 위험 통합

↓

행정동 내 배수펌프장 용량 검토

우선 검토지역 선정



활용 데이터 및 분석 범위

공간적 범위: 부산광역시 전역

자료 기준시점: 자료별 상이 (하단 표 참조)

분석 단위: 5m 격자기반 물리환경 자료 구축 → 25m 격자기반 침수확률 예측 → 행정동별 우선지역 집계

<표 1. 주요 활용 데이터>

분석 목적	데이터	자료 형태	축척 및 해상도	기간	주요 내용	출처
물리적 침수위험	연속수치지형도	SHP	1:5000	2023	등고선, 표고점 등 지형정보	국토교통부 V-World
	세분류 토지피복지도	SHP	1:5000	2025	토지피복 세분류	환경공간정보서비스
	실폭하천	SHP	1:5000	2026	하천 경계 및 공간정보	국토교통부 V-World
	행정안전부_침수흔적도	CSV		2009-2022	과거 침수지역 공간정보	재난안전데이터 공유플랫폼
사회적 취약성 및 인구노출	SKT 생활인구 (행정동·유입지·성별·연령·일별)	CSV	50m	2023	연령별 50m 격자 생활인구	부산 빅데이터 혁신센터
	SKT 생활인구 (행정동·유입지·일별·시간대별)	CSV	50m	2023	시간대별 50m 격자 생활인구	부산 빅데이터 혁신센터
	부산광역시_기초생활보장 수급자 읍면동 현황	CSV		2023	행정동별 기초수급자 현황	부산 Big-데이터웨이브
방재역량	부산광역시_배수펌프장 현황	CSV		2023	배수시설 위치 및 정보	부산 Big-데이터웨이브
공통 공간자료	(센서스경계) 행정동 경계	SHP		2025	부산광역시 행정동 경계	국토교통부 V-World

분석 환경 및 데이터 전처리

<표 2. 주요 분석 도구 및 활용 목적>

목적	활용 도구	주요 수행 작업
공간자료 전처리 및 시각화	QGIS 3.34	좌표계 변환, 공간자료 정합, 래스터 생성 및 지도 제작
수문·지형 분석	SAGA GIS 9.5.1	DEM 기반 흐름누적량 산출
공간·통계 분석 및 머신러닝	Python	격자 데이터 구축, 물리적 침수위험 산출, 사회취약성 및 인구노출도 산출
배수시설 위치정보 구축	V-World Geocoding API, InstaMaps	배수펌프장 주소의 좌표변환 및 보완

물리환경 자료 구축

- 좌표계 통일 (EPSG:5179)
- TIN 보간 기반 DEM 생성 및 검증
- DEM 기반 경사도, 흐름누적량 산출
- 하천거리 산출 및 토지피복 래스터화

머신러닝 입력자료 구축

- 5m → 25m 격자 변환
- 변수별 특성에 따른 공간집계
- 침수 이력 중첩률 산출 및 레이블 생성

사회경제 자료 구축

- 취약계층자료 행정동별 정리
- 주거, 직장, 방문 생활인구 합산
- 주야간 구분 및 연평균 생활인구 산출

방재시설 자료 구축

- 배수펌프장 주소 좌표화
- 미변환 주소 위치 검증 및 보완
- 행정동별 시설 개수 및 배수용량 집계

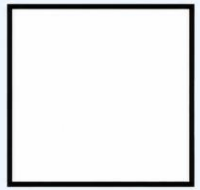
※ DEM(수치표고모델): 지표면의 고도를 격자 형태로 표현한 자료

1. 머신러닝 기반 침수 확률 예측

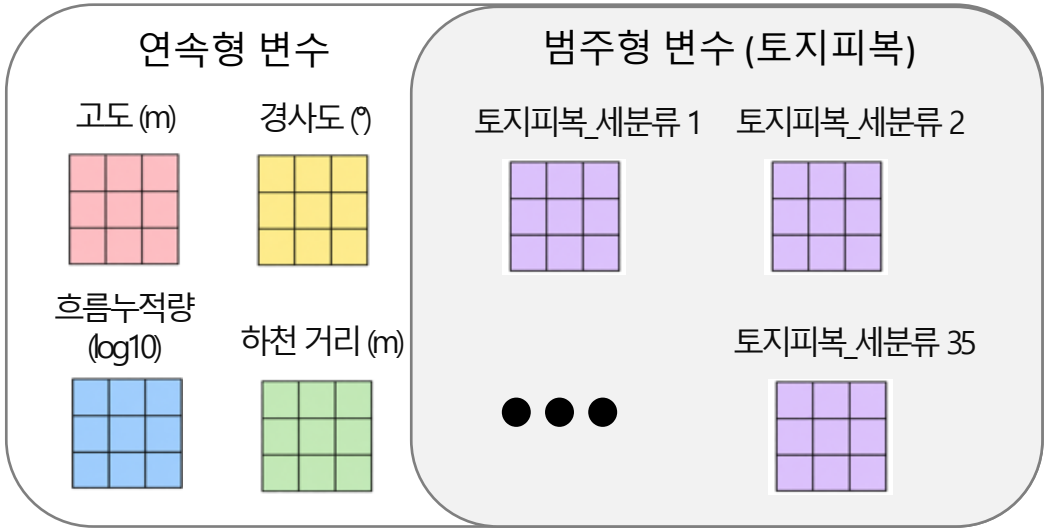
① 정답 레이블 (y) 생성

침수면적 중첩률(%) = $\frac{\text{격자 내 침수면적}}{\text{격자 전체 면적}} \times 100$

침수 영역 / 25m 격자

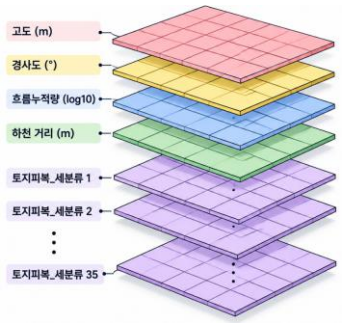
y = 1	y = −1	y = 0
침수 격자	**학습 제외 격자**	**비침수 격자**
중첩률 ≥ 20%	0% < 중첩률 < 20%	중첩률 = 0%
		
예시: 43.2%	예시: 12.7%	예시: 0.0%

② 입력 특성 (X) 구성 → 총 39개 (연속형 4개, 범주형 35개)

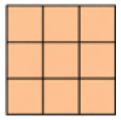


③ Random Forest 모델 학습

입력 특성 (X)



→ 정답 레이블 (y)



학습 대상
- 침수(y=1), 비침수(y=0)

데이터 분할
- 학습/검증 8:2 층화 분할

클래스 불균형 보정
- 침수, 비침수 클래스 가중치 조정

④ 격자별 침수확률 예측

- 학습된 모델을 전체 유효 분석격자에 적용
- 학습 제외 격자(y=-1)도 예측 대상에 포함
- 격자별 침수 예측 확률(P_{flood}, 0~1) 산출

0 — 1

침수 가능성 ↓ 침수 가능성 ↑

2. 머신러닝 기반 침수 영향 인자 분석

SHAP (SHapley Additive exPlanations)

- 머신러닝 모델의 예측 결과에 대한 각 입력 변수의 기여도를 정량적으로 설명하는 설명가능 인공지능(XAI) 기법
- Random Forest 모델의 주요 침수 영향 인자를 식별하고, 변수별 기여도 크기와 영향 방향을 해석하기 위해 사용
- SHAP 절댓값이 클수록 해당 변수의 예측 기여도가 큼

SHAP > 0
해당 변수가 침수 예측 확률을 높이는 방향으로 기여

SHAP < 0
해당 변수가 침수 예측 확률을 낮추는 방향으로 기여

---

① 분석 표본 설정

Random Forest 학습 시 분리한 테스트 데이터
↓
10,000개 표본 무작위 추출
↓
전체 테스트 데이터와 변수 분포 비교

② SHAP 분석 및 해석

학습된 Random Forest 모델
↓
SHAP값 산출
↓
중요도 및 영향 방향 해석

3. 사회적 취약성 및 인구 노출을 고려한 침수 위험 분석

※ 사회·인구 자료 기준연도: 2023년

① 사회적 취약 지수 (SVI) 산정

- 기초생활수급자, 10세 미만 아동, 65세 이상 고령자 대상
- 백분율 순위 변환 후 동일 가중치 적용

$$SVI = \frac{P_{basic} + P_{kid} + P_{eldery}}{3}$$

(P: 부산 전체 행정동 대비 해당 취약계층 비율의 백분율 순위 (0-1))

② 인구 노출 지수 (Exp) 산정

- 시간대별 생활인구 자료를 통해 주, 야간 구분
- 주간: 07:00-18:59, 야간: 19:00 – 06:59

$$Exp_t = PR(Population_t)$$

(PR:백분위 순위 변환, t: 주간(day) 또는 야간(evening))

③ 통합 사회 지수 (Social) 산정

- 사회적 취약 지수와 인구 노출 지수를 통합
- 사회적 취약성과 인구 노출에 동일 가중치 적용

$$Social_t = 0.5SVI + 0.5Exp_t$$

(t: 주간(day) 또는 야간(evening))

④ 침수 대응 우선순위 (Priority) 도출

- 25m 격자별 침수 발생 가능성과 통합 사회 지수 결합

$$Priority_t = P_{flood} \times Social_t$$

(P_{flood}: 25m 격자별 예측 확률, t: 주간(day) 또는 야간(evening))

- 주·야간 우선순위 값에 동일한 백분위 경계를 적용하여 5개 위험 등급으로 분류 → 매우 낮음, 낮음, 보통, 높음, 매우 높음

4. 배수펌프장 용량을 고려한 침수 대응 우선지역 선정

① 고우선 격자 추출

주・야간 침수 대응 우선순위 (25m 격자)

매우 높음	매우 높음

주간 또는 야간 중 하나라도 '매우 높음' 등급인 격자 추출

② 우선 검토 행정동 선정

행정동별 고우선지역 면적 및 비율 산출

절대면적 상위 20%	**면적비율** 상위 20%
고우선지역이 얼마나 넓은가?	행정동 내 얼마나 차지하는가?

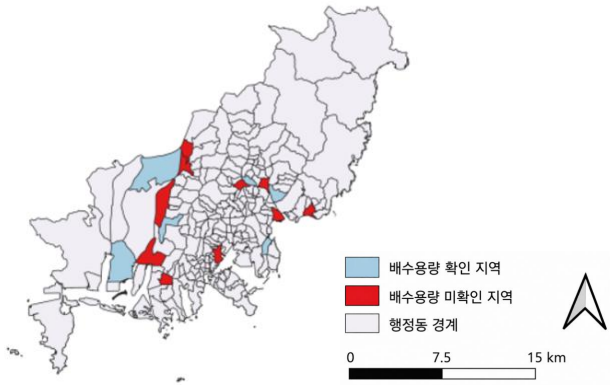
두 조건을 모두 충족하는 행정동 선정

③ 배수펌프장 용량 현황 확인

선정된 행정동의 배수펌프장 용량 합계 확인 (2023 기준)

배수용량 합계 = 0 (최우선 검토 대상)	**배수용량 합계 > 0** (일반 우선 검토 대상)

④ 최종 우선 관리 지역 선정



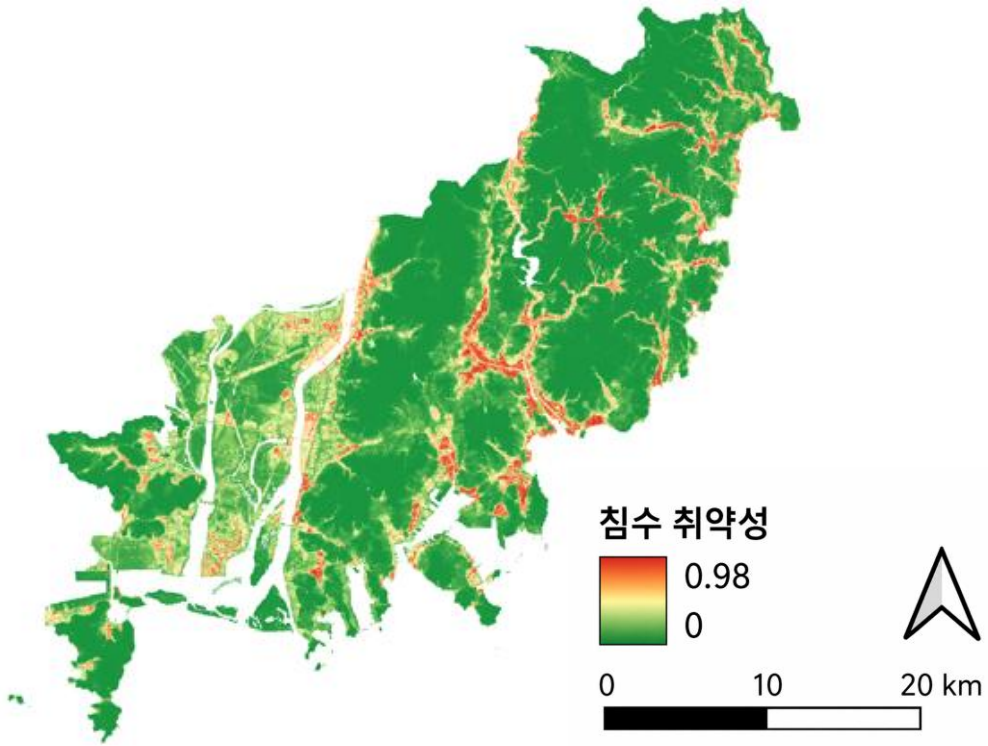
04

분석 결과 및 해석

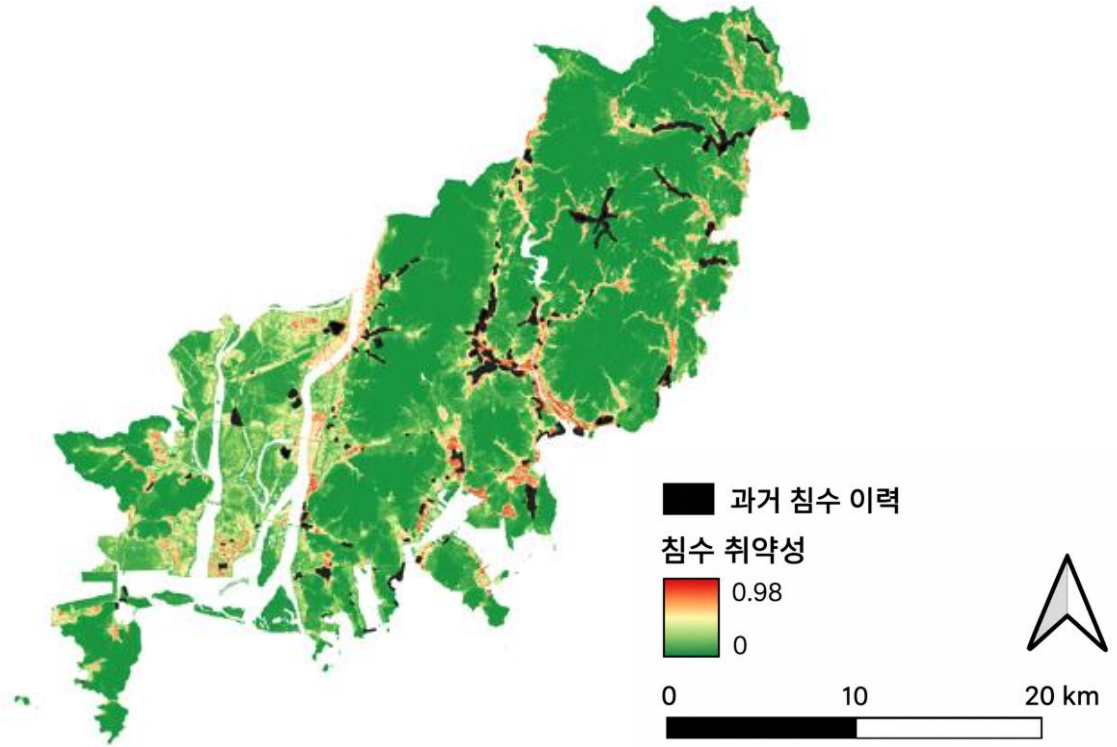
1. 물리적 침수위험 결과
2. 주간•야간 사회적 취약성 반영 결과
3. 배수역량을 고려한 종합 위험도 결과
4. 결과의 신뢰성과 한계

물리적 침수위험 결과

물리적 침수위험도



물리적 침수 위험과 과거 침수 이력 비교

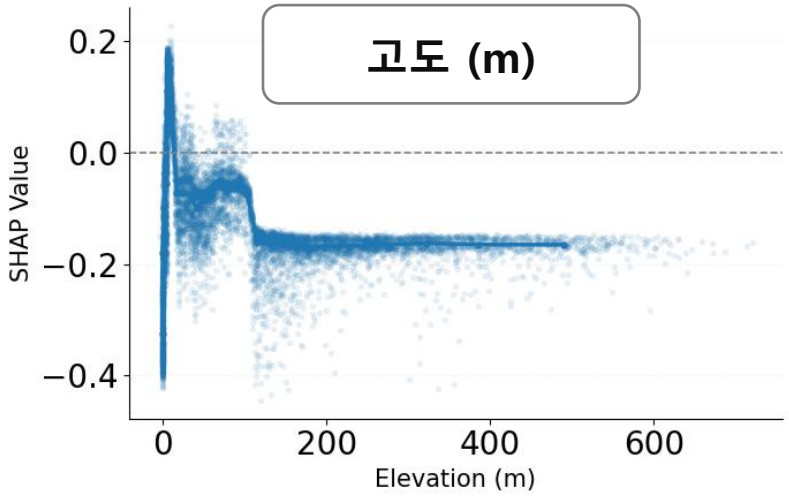


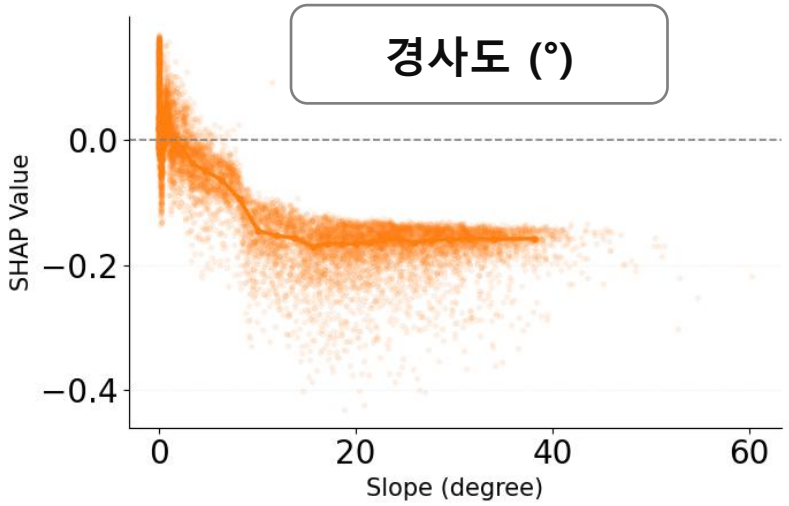
저지대, 하천 주변, 흐름 집중지역에서 높은 침수 위험이 나타나며, 고위험지역 내 도로의 면적 비중이 두드러짐

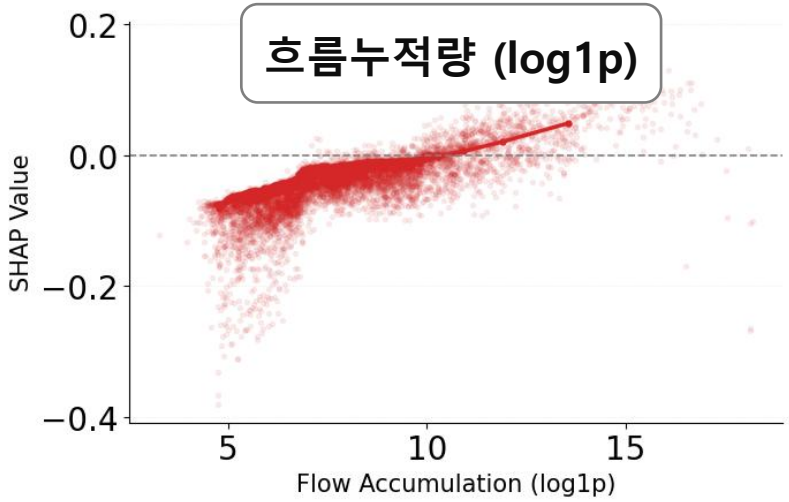
과거 침수 이력의 상당 부분이 물리적 침수 위험도가 높은 지역과 공간적으로 중첩

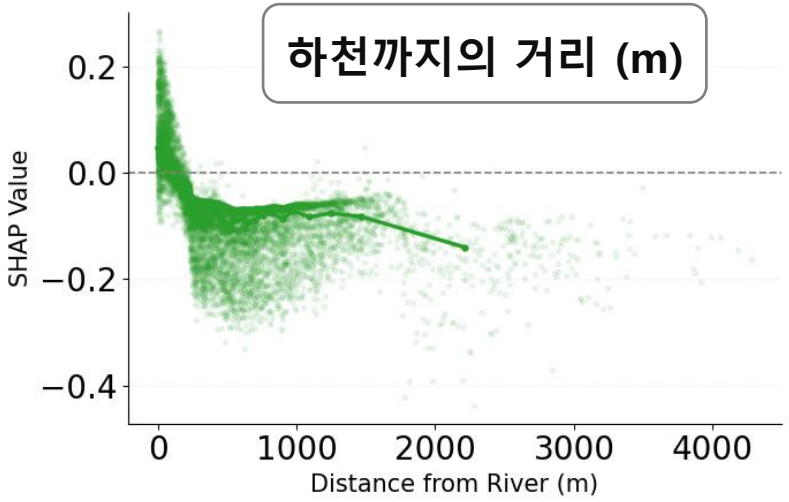
입력변수별 SHAP 분석 - 연속형

※ 그래프 X축: 입력변수 값, Y축: SHAP 값





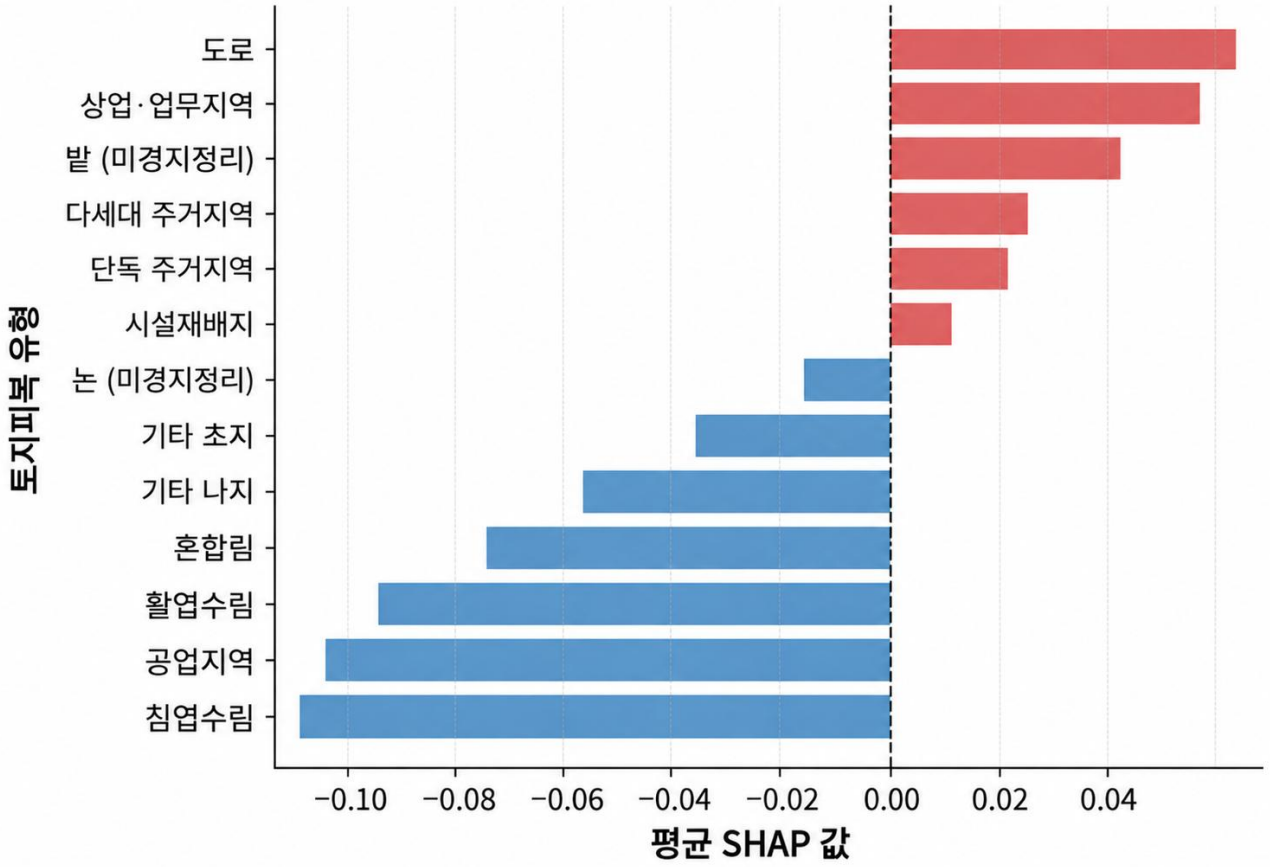




- **고도 및 경사도**
  - 낮은 구간에서 침수 예측 확률 증가에 기여
- **흐름누적량**
  - 증가할수록 침수 예측 확률 증가에 기여
- **하천거리**
  - 가까울수록 침수 예측 확률 증가에 기여

입력변수별 SHAP 분석 - 범주형

토지피복 유형별 평균 SHAP 값

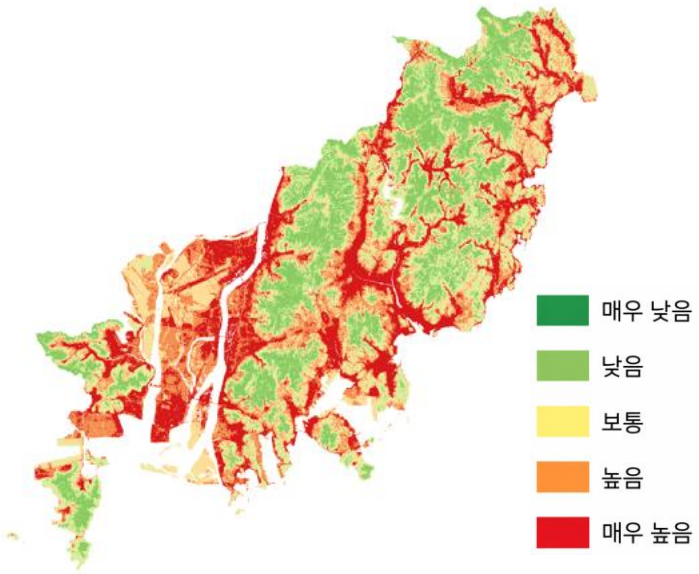


※ 양의 SHAP 값은 해당 토지피복 유형이 침수 발생 예측을 증가시키는 방향으로, 음의 SHAP 값은 감소시키는 방향으로 기여했음을 보여줌

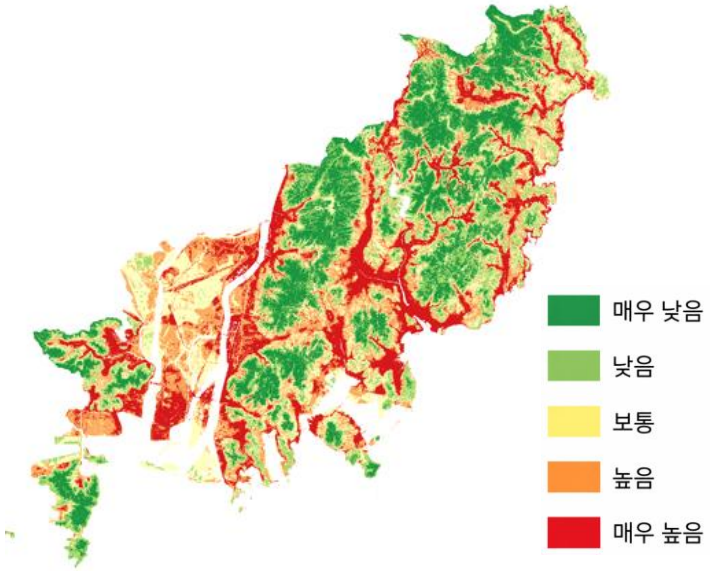
- **침수 예측확률 증가**
  - 도로 , 상업•업무시설, 주거지역 등
- **침수 예측확률 감소**
  - 혼합림, 활엽수림, 침엽수림 등

주간·야간 사회적 취약성 반영 결과

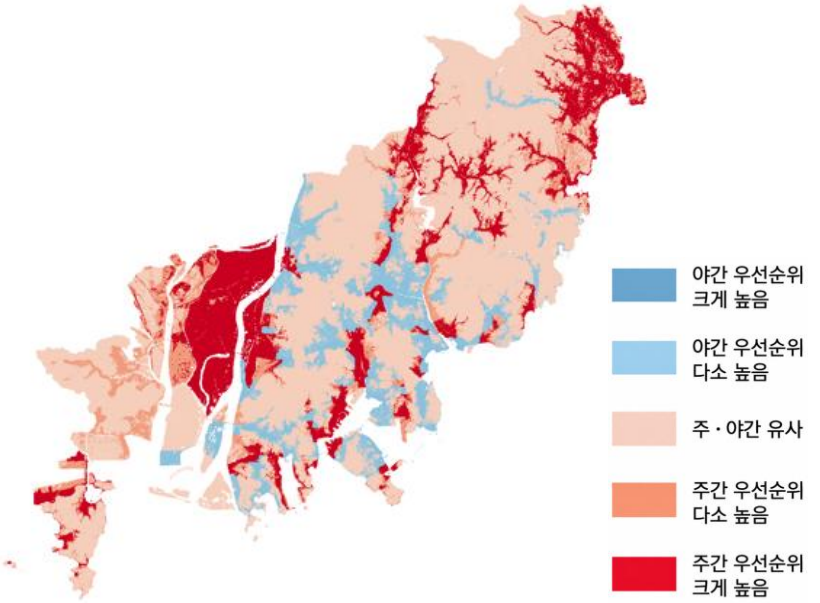
주간 침수 대응 우선순위



야간 침수 대응 우선순위



주·야간 침수 대응 우선순위 차이



전체 유효 격자 중 주간 우세 58.3%, 야간 우세 37.8%

주간 우선순위 상대적 우세

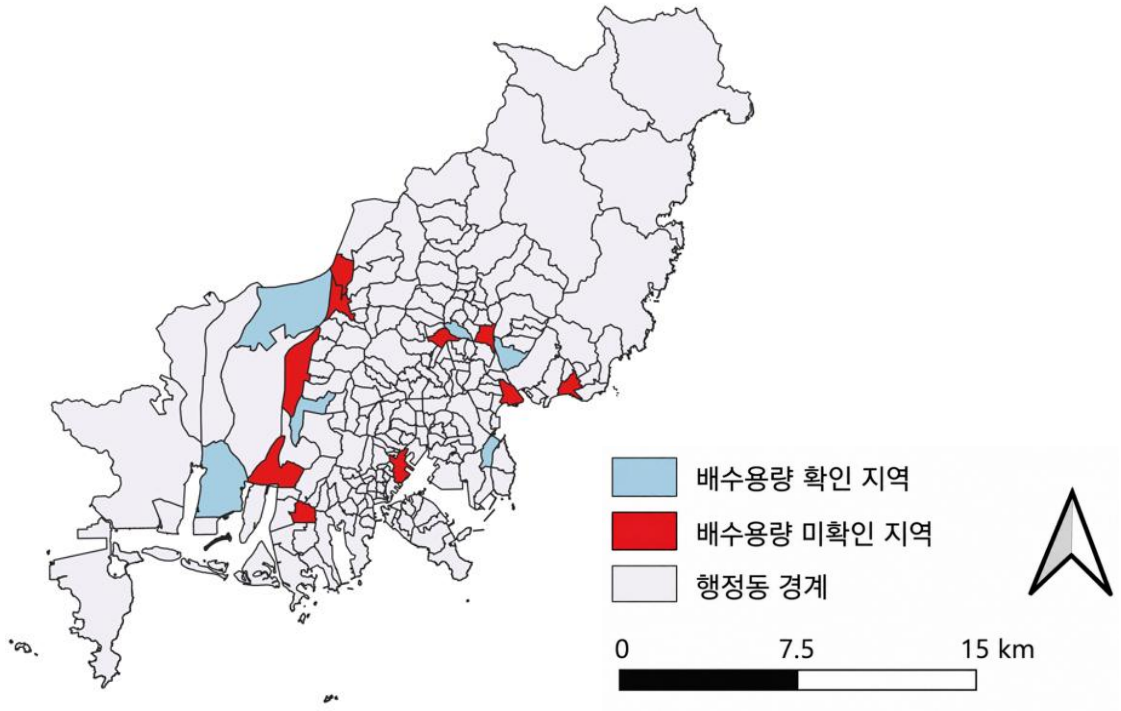
사직3동 · 수영동 · 남천2동
우3동 · 광안1동

야간 우선순위 상대적 우세

범일2동 · 중앙동 · 범천1동
문현2동 · 대저1동

배수역량을 고려한 종합 위험도 결과

침수 대응 우선 검토지역 선정 결과



16개

침수 대응 우선 검토 후보 행정동

↓

6개 배수용량 확인 (용량 자료 확인 지역)	**10개** 배수용량 미확인 (우선 검토 대상)
수민동 용호1동 감전동 대저1동 명지1동 재송1동	화명3동 안락2동 거제1동 덕천2동 중1동 민락동 삼락동 하단2동 신평1동 초량3동

배수용량 미확인 10개 행정동을 방재 인프라 우선 검토지역으로 도출

분석 결과의 신뢰성

① Random Forest 모델 예측 성능

0.949
ROC-AUC
침수・비침수 구분 능력

0.831
Recall
실제 침수 격자 탐지율

0.283
PR-AUC
침수 탐지의 정밀도,
재현율 종합 성능

0.160
Precision
침수 예측 격자의
실제 침수 비율

**실제 침수 격자에 대한 탐지율은 높으나,
비침수 격자의 오탐지 가능성 존재**

② SHAP 분석 표본의 대표성 검토

240,473개
전체 테스트 격자

⇄

10,000개
SHAP 분석 표본

비교 항목	주요 결과
연속형 변수 4종	평균 상대 차이 최대 1.52%
토지피복 구성비	상위 5개 유형 차이 최대 0.35%p

**전체 테스트 데이터와 SHAP 표본 간 주요 입력변수의
통계적 특성이 유사함을 확인**

결과의 신뢰성과 한계

분석의 한계

침수 발생 연도 및 빈도 미구분

고도와 파생 지형변수 간 높은 상관성

자료 구축 시점 불일치

배수펌프장 중심의 평가

향후 발전 방향

침수 빈도, 침수심 반영

변수 상관구조 및 SHAP 민감도 검토

기준연도 통일 및 정기적 갱신

우수관로, 맨홀, 빗물받이 등 시설정보 통합

<표 3. 지형변수 간 스피어만 순위상관계수>

	고도	경사도	흐름누적량
고도	1.000	0.829	-0.445
경사도	0.829	1.000	-0.499
흐름누적량	-0.445	-0.499	1.000

고도 – 경사도 간 높은 양의 상관성이 확인, SHAP 기여도 해석 시 변수 간 상관성 고려 필요

05

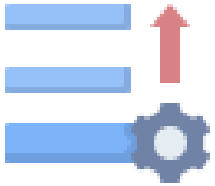
활용방안 및 기대효과

1. 정책•서비스 활용방안
2. 분석 의의 및 기대효과

부산광역시는 분석 결과를 어떻게 활용할 수 있을까?

침수 대응 우선지역 선정

- 물리적 침수 위험, 사회적 취약성, 생활인구 노출을 종합하여 행정동별 대응 우선순위 설정



시간대별 대응 전략 수립

- 주 • 야간 대응 우선순위 차이를 반영한 방재 인력 및 장비의 탄력적 배치 검토



방재 인프라 점검

- 배수용량이 확인되지 않은 10개 행정동을 중심으로 배수 시설 현황 및 정비 필요성 검토



본 연구는 무엇을 보여주었을까?

다차원적 평가



- 물리적 침수위험에 사회적 취약성과 생활인구 노출을 결합

다중 공간척도 연계



- 25m 격자 기반 침수 위험 분석을 행정동 단위의 정책적 평가로 연계

영향요인 해석



- Random Forest와 SHAP을 활용한 침수 위험 예측 기여 요인 정량화

데이터 기반 침수 대응 의사결정 고도화

지역별 위험 특성과 대응 필요성을 함께 고려하는 종합적 판단 근거 제공

참고 자료

- 백선욱, 김동현, 이하늘, 이준학, 김수전(2023),「위험도 평가를 통한 침수 취약지역 선정: 도시하천유역 및 해안 인근의 부산광역시를 중심으로」,『Crisisonomy』, 19(11), 47–61. DOI: 10.14251/crisisonomy.2023.19.11.47.

- 신상영(2011),「토지이용특성과 침수피해지역 간의 관계 연구」, 서울시정개발연구원, Working Paper 2011-WP-23.

- 이정훈(2025),「도시침수 위험요인 분석 및 피해저감 방안 연구: 부산시를 중심으로」, 서울대학교 행정대학원 디지털플랫폼정부혁신과정 제3기.

- Amouzegari, P., Kisi, O., & Parchami, N. (2026), "Metaheuristic-optimized ANN for flood susceptibility mapping: a case study in the Khiavchai Watershed, Iran," Environmental Earth Sciences, 85, Article 265. DOI: 10.1007/s12665-026-12974-6.

- 정은혜 (2024).「1년치 비 10%가 1시간만에…수백년에 한번 오던 폭우, 매년 온다」. 중앙일보. https://www.joongang.co.kr/article/25262716

- 부산광역시,「똑똑한 AI가 도시 침수를 막는다! 부산시 '디지털 도시홍수 제어기술' 실증 돌입」, 부산광역시 공식 블로그, 부산광역시 공식 블로그 게시물.

참고 자료

- 서유리 (2023.05.22.). 「부산시, 전국 첫 도시침수 통합정보 제공」. 부산일보. https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2023052218283180941

- 디지털뉴스부 (2025.11.07.). 「부산 동래구, 부산 최대 규모의 '우수저류시설' 설치 완료」. 국제신문. https://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0300&key=20251107.99099002339

- 조혜원 (2024.07.29.). 「부산환경공단, 집중호우 대비 맨홀 추락방지판 4,000개 설치」. 부산일보. https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2024072914093199382

- Flaticon. Icons and stickers. https://www.flaticon.com/

- Icons8. Icons and illustrations. https://icons8.com/icons

부산광역시 침수 대응 우선 지역 도출을 위한 통합 취약성 분석

Integrated Flood Vulnerability Assessment for Prioritizing Flood Response Areas in Busan

경청해 주셔서 감사합니다

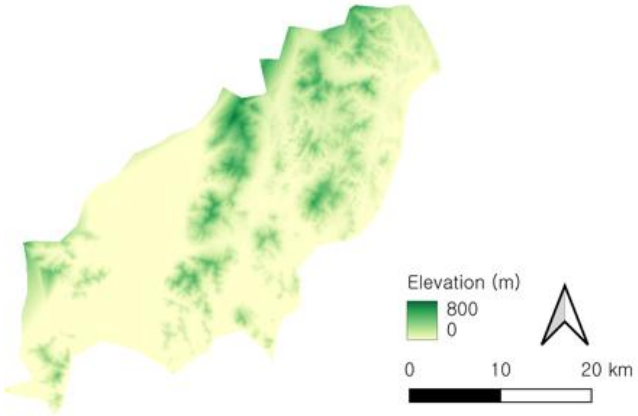
06

부록

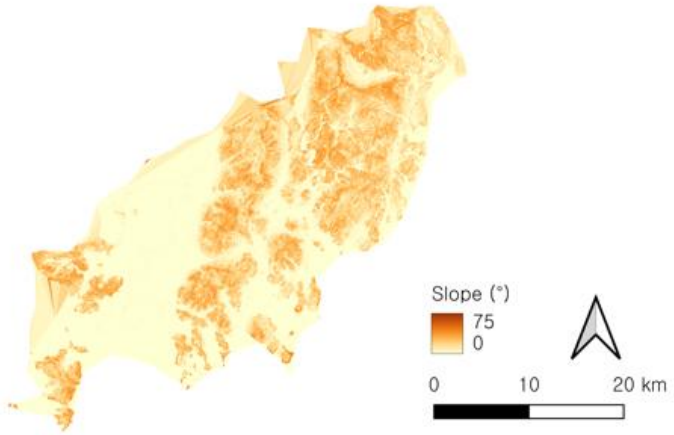
1. 물리적 침수위험 분석을 위한 입력자료 생성
2. 물리적 침수위험 상위 10% 지역과 부산 육상 지역 전체 비교

물리적 침수위험 분석을 위한 입력자료 생성

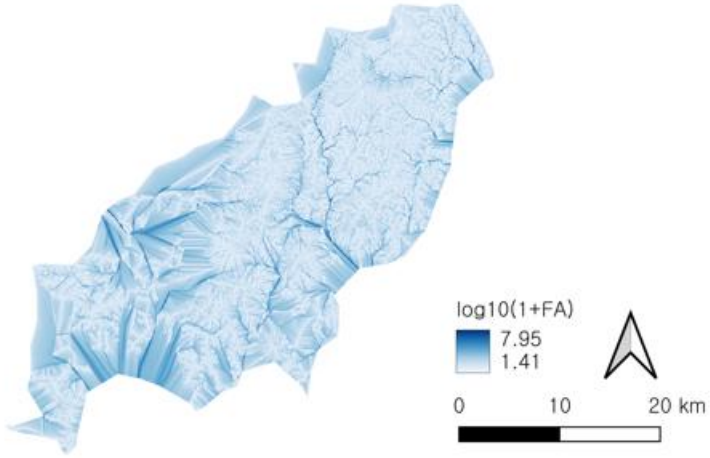
고도 (m)



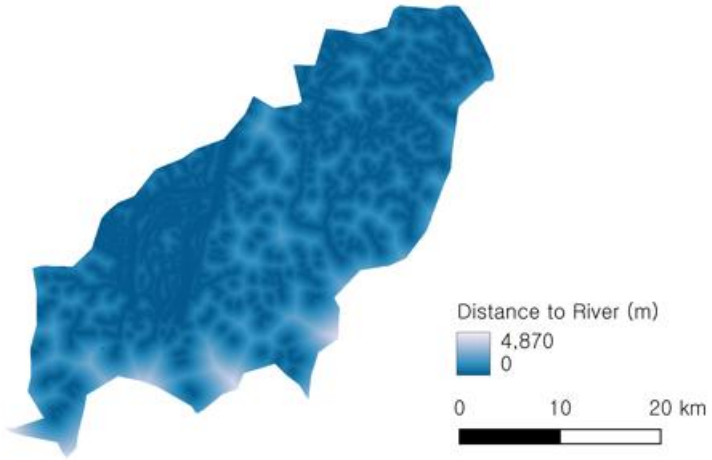
경사도 (°)



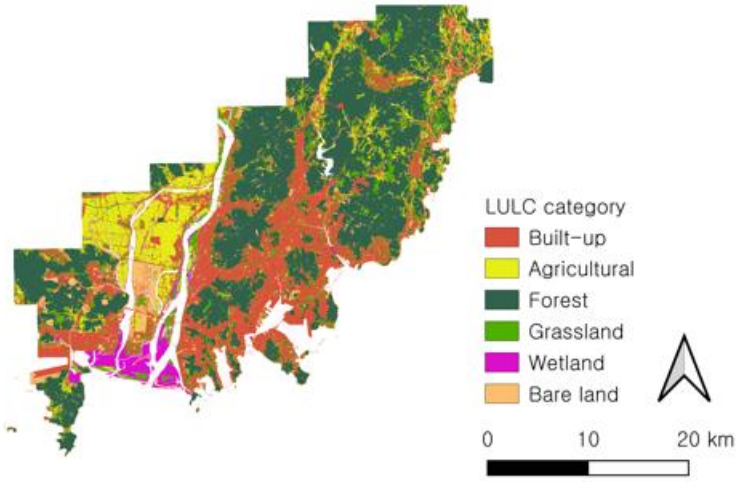
흐름누적량 (log1p)



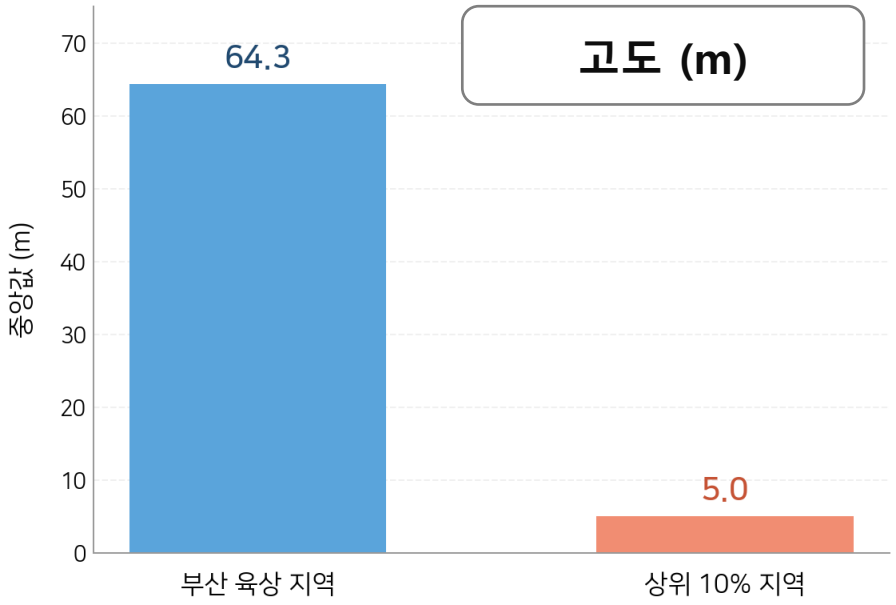
하천까지의 거리 (m)

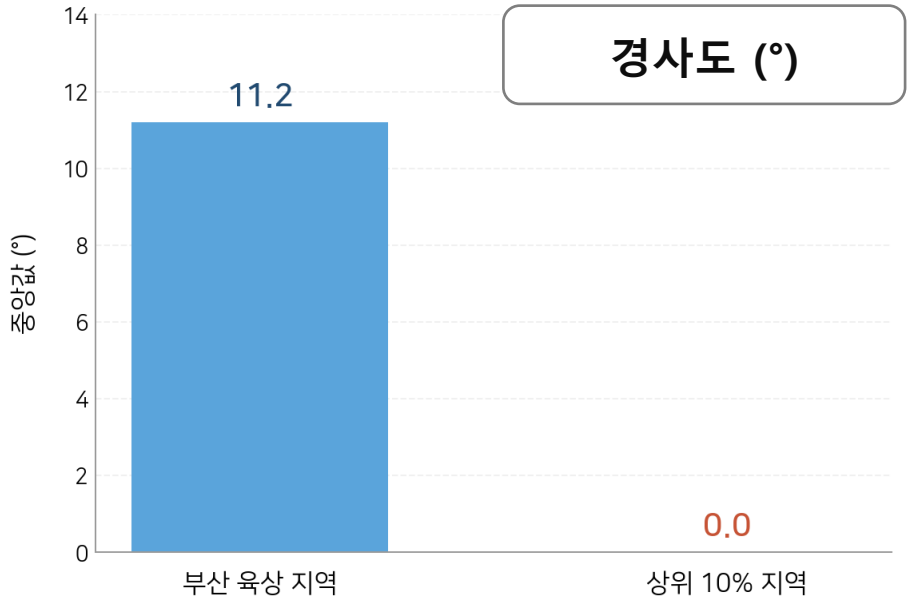


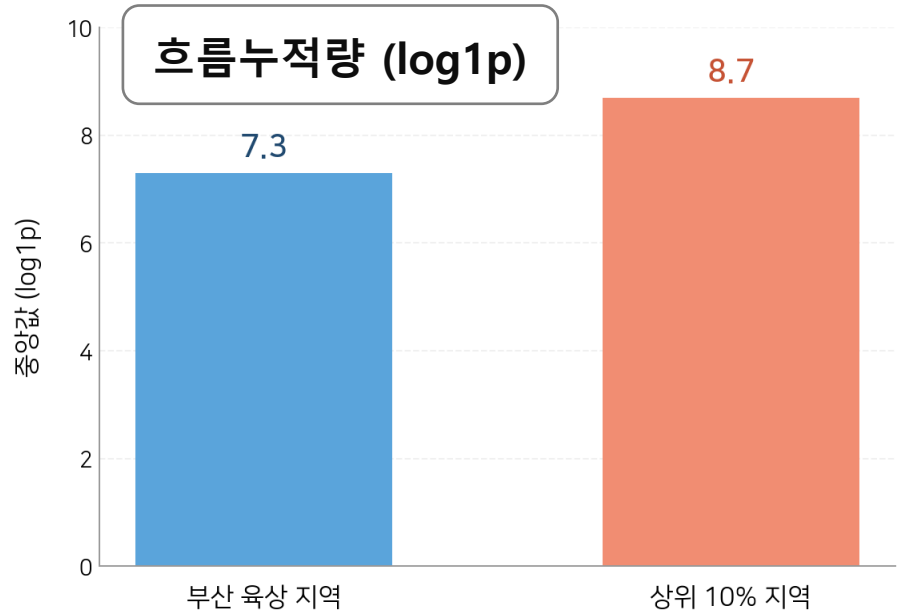
토지피복

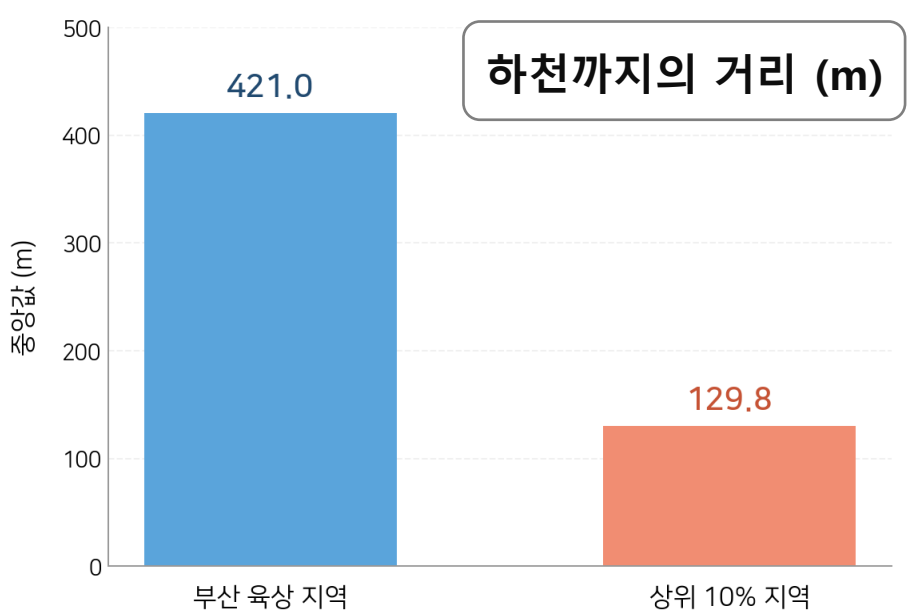


물리적 침수위험 상위 10% 지역과 부산 육상 지역 전체 비교









물리적 침수위험 상위 10% 지역과 부산 육상 지역 전체 비교

